

Appunti di Analisi 2

Davide Vittone (Modulo A) - UNIPD
Annalisa Massaccesi (Modulo B) - UNIPD

FILIPPO GARGIULO*

Settembre 2026 - Giugno 2027

Indice

I	Modulo A	2
1	Spazi metrici	2
1.1	Spazi Normati e metrici	3
1.1.1	Limiti in spazi arbitrari	5
1.1.2	Continuità su spazi arbitrari	7
1.2	Topologia degli spazi metrici	9
II	Modulo B	12

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

Parte I

Modulo A

§1 Spazi metrici

Definizione 1.1 (Spazio Metrico). Uno spazio metrico è un insieme X equipaggiato con una funzione $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ tale che, per ogni $x, y, z \in X$ si abbia

- La distanza è sempre positiva, a meno che i punti coincidano, ovvero

$$d(x, y) \geq 0$$

con uguaglianza se e solo se $x = y$.

- La distanza è simmetrica, cioè

$$d(x, y) = d(y, x).$$

- La disuguaglianza triangolare

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

La funzione d si chiama appunto *distanza* dello spazio.

Alcuni esempi sono

Esempio 1.2 ($\mathbb{R}$ con varie distanze)

L'insieme $\mathbb{R}$ equipaggiato con

$$d(x, y) := |x - y|$$

è uno spazio metrico. Così come

$$d(x, y) := \sqrt{|x - y|}$$

e in generale qualunque distanza della forma

$$d(x, y) := |x - y|^\alpha$$

con $\alpha \in (0, 1]$.

Esempio 1.3 ($\mathbb{C}$)

L'insieme $\mathbb{C}$ con la funzione

$$d(z, w) := |z - w|$$

è uno spazio metrico.

Un esempio più strano è per esempio:

Esempio 1.4 (Distanza discreta)

Qualunque insieme X equipaggiato con la distanza

$$d(x, y) = 1 - \delta_{xy}$$

è uno spazio metrico.

Mentre uno ancora più classico è

Esempio 1.5

Lo spazio $\mathbb{R}^n$ è uno spazio metrico con la distanza

§1.1 Spazi Normati e metrici

Definizione 1.6 (Spazio normato). Uno *spazio normato* è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ equipaggiato con una funzione *norma* $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$ tale che, per ogni $x, y \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo

- La norma è sempre positiva, cioè

$$\|x\| \geq 0$$

con uguaglianza se e solo se x è nullo.

- La norma è omogenea, ovvero

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

- La norma è subadditiva, ovvero

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

L'ultima proprietà in particolare può essere vista come un caso particolare della disuguaglianza triangolare.

Proposizione 1.7 (Ogni spazio normato è metrico)

Se V con la norma $\|\cdot\|$ è uno spazio normato, allora lo spazio V equipaggiato con la distanza

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

è uno spazi metrico.

Dimostrazione. Il fatto che la distanza sia semidefinita positiva segue immediatamente dal fatto che la norma sia semidefinita positiva. La simmetria segue dalla omogeneità per scalari negativi. La parte interessante è la disuguaglianza triangolare, per cui abbiamo

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\|$$

usando la subadditività, da cui abbiamo la tesi. $\square$

Esempio 1.8 (ℓ^1)

Possiamo equipaggiare $\mathbb{R}^2$ con la norma

$$\|(x_1, x_2)\|_1 = |x_1| + |x_2|$$

per renderlo uno spazio normato.

Esempio 1.9 (ℓ^∞)

Possiamo equipaggiare $\mathbb{R}^2$ con la norma

$$\|(x_1, x_2)\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$$

per renderlo uno spazio normato.

Abbiamo visto a geometria che tutti gli spazi con prodotto interno sono anche normati, e di conseguenza sono anche metrici. A questo proposito ricordiamo la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz:

Teorema 1.10 (Cauchy-Schwarz)

In tutti gli spazi con prodotto V abbiamo, per ogni x, y :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

con uguaglianza se e solo se x, y sono linearmente dipendenti.

Dimostrazione. Una dimostrazione alternativa consiste nel considerare il polinomio:

$$P(t) := \|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t\langle x, y \rangle + t^2 \|y\|^2$$

ma essendo che questo polinomio è sempre maggiore o uguale di 0 abbiamo che il suo determinante deve essere non positivo, ovvero

$$0 \geq \Delta = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2 \|y\|^2$$

che era la tesi. □

Da questa è immediata dimostrare che $\mathbb{R}^n$ è uno spazio normato.

Corollario 1.11 ($\mathbb{R}^n$ è metrico)

Lo spazio $\mathbb{R}^n$ equipaggiato con la distanza indotta dalla norma indotta dal prodotto scalare standard è metrico.

Dimostrazione. Basta mostrare che è normato, le prime due proprietà seguono dalle proprietà del prodotto scalare, la subaddittività invece segue da Cauchy-Schwarz:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

da cui la subaddittività, e quindi la tesi. □

In uno spazio metrico ha senso definire:

Definizione 1.12 (Palla aperta). In uno spazio metrico (X, d) per ogni $x \in X$ e $r \in \mathbb{R}$ non negativo definiamo la palla aperta di raggio r come

$$B(x, r) := B_r(x) := \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Esempio 1.13 (Ferrovie francesi)

Possiamo equipaggiare $\mathbb{R}^2$ con la seguente distanza per renderlo uno spazio metrico:

$$d(x, y) = \begin{cases} \|x - y\| & \text{se } x, y \text{ sono linearmente dipendenti} \\ \|x\| + \|y\| & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Che forma hanno le palle in questo spazio metrico? Beh se $r < \|x\|$ abbiamo che $B_r(x)$ è semplicemente un segmento centrato in x di ampiezza $2r$ e allineato con 0 . D'altra parte se $r \geq \|x\|$ si aggiunge una palla centrata nell'origine di raggio $r - \|x\|$.

Possiamo definire un concetto di *sottostruttura* in uno spazio metrico, ovvero

Definizione 1.14 (Spazio metrico restrizione). Uno spazio metrico (X, d) può essere *ristretto* ad uno spazio $Y \subseteq X$ restringendo la funzione $d|_{Y \times Y}$. Le palle in questo caso soddisfano

$$B_Y(x, r) = B_X(x, r) \cap Y.$$

§1.1.1 Limiti in spazi arbitrari

Uno spazio metrico ci dà tutti gli strumenti per parlare degli oggetti che abbiamo incontrato finora in analisi, in particolare

Definizione 1.15 (Successione). Una successione in uno spazio metrico (X, d) è una funzione $x_n : \mathbb{N} \rightarrow X$, denotata con $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Definizione 1.16 (Limite). Una successione a_n a valori in X si dice convergere a un punto $x \in X$ se vale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$$

abbiamo quindi tradotto la nozione di limite su spazi arbitrari mutuandola da $\mathbb{R}$, su cui sapevamo lavorare. In questo caso allora possiamo scrivere $x_n \rightarrow x$ oppure

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$$

Proposizione 1.17 (Unicità del limite)

In qualunque spazio metrico (X, d) se una successione x_n ha limite x , questo è unico.

Dimostrazione. Supponiamo che la successione abbia due limiti x e y , allora

$$0 \leq d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y)$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$. D'altra parte facendo andare $n \rightarrow \infty$ abbiamo che entrambi gli addendi al RHS vanno a 0, dunque

$$0 \leq d(x, y) \leq 0$$

da cui $x = y$ per fedeltà della distanza. □

Siamo interessati a lavorare soprattutto in $\mathbb{R}^n$, ovvero:

Proposizione 1.18 (Limiti in $\mathbb{R}^m$)

Sia $X = \mathbb{R}^m$ con la distanza euclidea, definiamo la successione

$$\mathbf{x}_n = (x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^m)$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n = \mathbf{x} = (x^1, x^2, \dots, x^m)$$

se e solo se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^i = x^i$$

per ogni i .

Dimostrazione. Un verso è facile, abbiamo

$$|x_n^i - x^i| \leq \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m (x_n^i - x^i)^2}$$

da cui abbiamo che se la successione converge in $\mathbb{R}^n$ ogni componente converge individualmente a quello che deve convergere. D'altra parte il contrario è molto facile da dimostrare in modo analogo, e quindi abbiamo finito. $\square$

Come fatto su $\mathbb{R}$ abbiamo:

Definizione 1.19 (Punto di accumulazione). Sia (X, d) è uno spazio metrico e $A \subseteq X$. Un punto $x_0 \in X$ si dice *punto di accumulazione* di A se $\forall r > 0$ si ha

$$[A \cap B(x_0, r)] \setminus \{x_0\} \neq \emptyset.$$

É facile mostrare ora, forse assumendo l'assioma della scelta purtroppo

Proposizione 1.20 (Approssimabilità dei punti di accumulazione)

Se x_0 è un punto di accumulazione di $A \subseteq \mathbb{R}^n$ allora esisterà una successione $x_n \in A$ tale che $x_n \neq x_0$ per ogni n e tale che $x_n \rightarrow x_0$.

Da cui possiamo finalmente definire la nozione di limite di funzione:

Definizione 1.21 (Limite di funzione). Dati due spazi metrici (X, d_X) e (Y, d_Y) e una funzione

$$f : A \subseteq X \rightarrow Y$$

diremo che, dato un punto di accumulazione x_0 di A , il limite di f per x che tende a x_0 si scrive come

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \in Y$$

se e solo se, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che tutti i punti δ -vicini a x_0 vengono mandati da f in punti ε -vicini a y_0 .

E possiamo anche ritrovare il teorema-ponte dato ad Analisi 1:

Teorema 1.22 (Caratterizzazione sequenziale del Limite)

Se X, Y, f, A, x_0 sono insiemi e funzioni come sopra allora sono equivalenti le seguenti:

A) Per $x \rightarrow x_0$ la funzione f tende a y_0 , ovvero

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0.$$

B) Per ogni successione $x_n \rightarrow x$ in X si ha che la successione $f(x_n)$ in Y tende a y_0 .

Dimostrazione. Dimostriamo che A implica B. Dato un $\varepsilon > 0$ possiamo trovare un $\delta > 0$ tale che

$$d(x_n, x_0) < \delta \implies d(f(x_n), y_0) < \varepsilon$$

d'altra parte presa una $x_n \rightarrow x_0$ abbiamo che definitivamente si avrà $d(x_n, x_0) < \delta$, allora definitivamente si avrà

$$d(f(x_n), y_0) < \varepsilon$$

che è proprio la definizione di $f(x_n) \rightarrow y_0$.

Dimostriamo ora il contrario, procedendo per assurdo. Se per assurdo esistesse un $\bar{\varepsilon} > 0$ tale che non esista alcun $\delta > 0$ per cui la condizione del limite si verifica, per definizione di limite allora abbiamo che

$$d(x_n, x_0) < \frac{1}{n}$$

è definitivamente vera, d'altra parte

$$d(f(x_n), x_0) \geq \bar{\varepsilon}$$

è frequentemente vera, il che è assurdo, e dunque abbiamo finito. $\square$

Come per il caso in una variabile possiamo dimostrare tutti i risultati su somme e prodotti di limiti, che quindi non ripeteremo.

§1.1.2 Continuità su spazi arbitrari

Definizione 1.23 (Continuità). Siano X, Y due spazi metrici e $f : X \rightarrow Y$ una funzione tra essi. Diciamo che f è *continua* in $x_0 \in X$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Un modo alternativo di vedere questo è che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f(B_X(x_0, \delta)) \subseteq B_Y(f(x_0), \varepsilon)$$

insomma ogni δ -palla in X centrata in x_0 viene mandata in una ε -palla centrata in $f(x_0)$. Come al solito inoltre diremo che una funzione f è continua su un insieme $A \subseteq X$ se è continua in ogni punto di A .

Una cosa che possiamo fare immediatamente da qui dunque è

Proposizione 1.24 (Caratterizzazione sequenziale della continuità)

Una funzione $f : X \rightarrow Y$ è continua in x_0 se e solo se per ogni successione $x_n \rightarrow x_0$ si ha che $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Euristicamente la continuità non è altro che la nozione che ci permette di scambiare i limiti con le funzioni, cioè

$$f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} x\right) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

se e solo se f è continua. Come sopra abbiamo che

Proposizione 1.25 (Algebra delle funzioni continue)

Se $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sono continue in x_0 allora somme, prodotti, rapporti e composizioni (a meno di denominatori nulli) di f e g sono continue.

Vediamo qualche esercizio divertente:

Problema 1.26 (Tutte le funzioni sono continue). Sia (X, d) un insieme equipaggiato con la distanza discreta, allora qualunque funzione $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ è continua.

Soluzione. Dato $\varepsilon > 0$ vogliamo dimostrare che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f(B_X(x_0, \delta)) \subseteq B_{\mathbb{R}}(f(x_0), \varepsilon)$$

d'altra parte scegliendo un $\delta < 1$ abbiamo che la palla a sinistra è semplicemente il singoletto $\{x_0\}$, e quindi abbiamo proprio

$$\{f(x_0)\} \subseteq B_{\mathbb{R}}(f(x_0), \varepsilon)$$

per definizione di palla, dunque abbiamo finito. $\square$

Il viceversa invece è più strano:

Problema 1.27 (Quasi nessuna funzione è continua). Sia (X, d) un insieme equipaggiato con la distanza discreta, allora se $f : \mathbb{R} \rightarrow X$ è una funzione continua, f è costante.

Soluzione. Per continuità sappiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ abbiamo che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f(B_{\mathbb{R}}(x_0, \delta)) \subseteq B_X(f(x_0), \varepsilon)$$

d'altra parte se $\varepsilon < 1$ abbiamo che la palla a destra è il singoletto

$$B_X(f(x_0), \varepsilon) = \{f(x_0)\}$$

cioè abbiamo dimostrato che f su $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ è costante. Insomma è *localmente costante*. Definiamo allora la quantità

$$R := \sup \{\delta > 0 : f(t) = f(0) \quad \forall t \in (-\delta, \delta)\}$$

sappiamo per quanto dimostrato finora che R è strettamente positivo, il nostro obiettivo è dimostrare che è infinito.

Supponiamo per assurdo R finito, allora f è costante in $(-R, R)$, tuttavia dato che f è continua dobbiamo avere, data una successione $x_n \rightarrow R$ da sinistra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(R)$$

d'altra parte tutti i termini della successione $f(x_n)$ sono uguali a $f(0)$, quindi $f(R) = f(0)$. Analogamente si fa per $f(-R)$, dunque abbiamo mostrato che f è costante in $[-R, R]$. Infine invocando la locale costanza di f in R possiamo trovare che f è costante in $[-R, R + \delta]$, contraddicendo la massimalità di R . $\square$

Soluzione alternativa. Possiamo definire la funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$g(t) := d_X(f(t), f(0))$$

a questo punto vorremmo dimostrare che questa è continua, in tal caso avremmo che per il teorema dei valori intermedi non può assumere sia valori 0 che valori 1 dunque deve essere costante, in particolare dato che $g(0) = 0$ deve essere costante a 0, cioè f è costante.

Per dimostrare che questa è continua usiamo il fatto che composizione di funzioni continue è a sua volta continua: dobbiamo solo dimostrare che

$$d(-, x_0) : X \rightarrow \mathbb{R}$$

è continua. □

§1.2 Topologia degli spazi metrici

Definizione 1.28 (Interno). Dato uno spazio metrico X e un $A \subseteq X$, un punto $x \in X$ si dice *punto interno* ad A se esiste un $r \in \mathbb{R}$ positivo tale che

$$B(x, r) \subseteq A$$

in questo caso A si dice un *intorno* di x . Definiamo inoltre la *parte interna*, come

$$\overset{\circ}{A} := \{x \in X : x \text{ è interno ad } A\}$$

cioè l'insieme di tutti i punti interni ad A .

Definizione 1.29 (Aperto). Un insieme A si dice *aperto*, se ogni suo punto è interno, cioè $A = \overset{\circ}{A}$.

Abbiamo definito le *palle aperte*, ora possiamo dimostrare che queste sono effettivamente aperte:

Proposizione 1.30 (Le palle aperte sono aperte)

Per ogni $x_0 \in X$ e $r \in \mathbb{R}$ abbiamo che $B(x_0, r)$ è aperto.

Dimostrazione. Se $x \in B(x_0, r)$ vogliamo dimostrare che esiste una palla centrata in x contenuta in $B(x_0, r)$. Il candidato migliore è proprio

$$B(x, r - d(x, x_0))$$

prendiamo allora un $y \in B(x, r - d(x, x_0))$, dobbiamo dimostrare che $d(y, x_0) < r$, ma d'altra parte questa è semplicemente un'applicazione della disuguaglianza triangolare

$$d(y, x_0) \leq d(x, x_0) + d(y, x) < r - d(x, x_0) + d(x, x_0) = r$$

come volevamo. □

Una volta definiti gli aperti possiamo, sempre con la metrica, i chiusi:

Definizione 1.31 (Chiusura). Sia X uno spazio metrico e $A \subseteq X$ un insieme. Un punto $x \in X$ si dice *punto di chiusura* di A se $\forall r > 0$ si ha che

$$B(x, r) \cap A \neq \emptyset$$

e allo stesso modo definiamo la *chiusura* di A come

$$\bar{A} = \{x \in X : x \text{ è di chiusura per } A\}$$

cioè l'insieme di tutti i punti di chiusura di A .

Osserviamo che non tutti i punti di chiusura sono punti di accumulazione (basti pensare ai punti isolati), ma il viceversa è sempre vero.

Definizione 1.32 (Chiuso). Un insieme A tale che la chiusura sia l'insieme stesso è detto *chiuso*, ovvero A è chiuso se e solo se $A = \bar{A}$.

Osservazione 1.33 (Ordine interno-insieme-chiusura). Vale la pena notare che

$$\overset{\circ}{A} \subseteq A \subseteq \bar{A}$$

per ogni $A \subseteq X$.

Come corollario abbiamo

Corollario 1.34 (Chiusura della palla aperta)

In $\mathbb{R}^n$ la chiusura della palla aperta di raggio r è la palla chiusa di raggio r .

Quanto sopra non vale necessariamente per ogni spazio metrico! E questo è illustrato dal seguente esempio:

Esempio 1.35

contenuto...

Vediamo ora la normale relazione topologica tra aperti e chiusi:

Proposizione 1.36 (Aperti e chiusi sono complementari)

Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo che A è aperto se e solo se $X \setminus A$ è chiuso.

Dimostrazione. Per definizione di aperto abbiamo che

$$A = \{x \in X : \exists r > 0\}$$

□

Come corollario di ciò troviamo che per qualunque spazio metrico X sia lo spazio intero X che il vuoto $\emptyset$ sono sia aperti che chiusi. Una caratterizzazione ulteriore di interno e chiusura è la seguente:

Proposizione 1.37 (Chiusura della chiusura e apertura dell'interno)

Per ogni A l'interno di A è sempre aperto e la chiusura di A è sempre chiusa.

Dimostrazione. Per ogni $x \in \overset{\circ}{A}$ vogliamo trovare una palla tutta contenuta al suo interno. D'altra parte sappiamo che esiste una palla

$$B(x, \tilde{r}) \subseteq A$$

ci basta quindi dimostrare che per ogni $y \in B(x, \tilde{r})$ la palla

$$B(y, \tilde{r} - d(x, y))$$

sta tutta in A , d'altra parte questa è un'applicazione della disuguaglianza triangolare che abbiamo visto prima, e quindi abbiamo finito. $\square$

Proposizione 1.38 (Caratterizzazione insiemistica di chiusura e interno)

Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo che

$$\overset{\circ}{A} = \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\}$$

e analogamente per la chiusura

$$\overline{A} = \bigcap \{B \supseteq A : B \text{ è chiuso}\}$$

Dimostrazione. Per dimostrare la prima cosa, osserviamo anzitutto che, dato che $\overset{\circ}{A}$ è aperto abbiamo chiaramente

$$\overset{\circ}{A} \subseteq \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\}$$

d'altra parte abbiamo anche l'inclusione opposta, infatti se $x \in \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\}$ allora apparterrà ad almeno un aperto $\mathcal{O} \subseteq A$, ovvero esisterà un $r > 0$ tale che

$$B(x, r) \subseteq \mathcal{O} \subseteq A$$

cioè x è interno. $\square$

Parte II

Modulo B